Soluciones: Hoja 1 de Estructuras Algebraicas

Tema 1. Grupos

Desarrollo razonado de los 19 ejercicios

1. Operaciones, axiomas y órdenes

Ejercicio 1

Para $G = (-1, 1)$ y $x * y = (x + y)/(1 + xy)$ comprobamos:

- **Cierre:** $1 + xy > 0$ y $(1 + xy)^2 - (x + y)^2 = (1 - x^2)(1 - y^2) > 0$. Por tanto $|x * y| < 1$.
- **Asociatividad:** $(x * y) * z = (x + y + z + xyz)/(1 + xy + xz + yz) = x * (y * z)$.
- **Neutro:** 0, pues $x * 0 = x$.
- **Inverso:** $-x$, pues $x * (-x) = 0$.

Además, $x * y = y * x$. **Conclusión:** $(G, *)$ es un grupo abeliano.

Ejercicio 2

Tomamos $G = \bigoplus_{n\geq 1} \mathbb{Z}_2$: sucesiones de ceros y unos de soporte finito, con suma componente a componente módulo 2. El grupo es infinito, pero $x + x = 0$ para todo x. Así, el neutro tiene orden 1 y todo elemento no neutro tiene orden 2.

Ejercicio 3

(a) Si G es abeliano, $(ab)^2 = abab = aabb = a^2b^2$. Recíprocamente, de $abab = aabb$, cancelando a a la izquierda y b a la derecha, se obtiene $ba = ab$.

(b) La inversión $f(x) = x^{-1}$ es siempre biyectiva. Es homomorfismo precisamente cuando $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$. Como $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, la condición equivale a que a^{-1} y b^{-1} conmuten para cualesquiera a, b, esto es, a que G sea abeliano.

Ejercicio 4

Si todos los elementos distintos de e satisficieran $x \neq x^{-1}$, podrían agruparse en parejas disjuntas $\{x, x^{-1}\}$. Por tanto, $|G| - 1$ sería par y $|G|$ impar, contradicción. Existe $x \neq e$ con $x = x^{-1}$, es decir, $x^2 = e$.

Ejercicio 5

Sea $H = \langle x \rangle$.

(a) $H = \{x^k : k \in \mathbb{Z}\}$ es subgrupo: contiene $e = x^0$, cumple $x^m x^n = x^{m+n}$ y $(x^m)^{-1} = x^{-m}$.

(b) $h \mapsto ha$ es una biyección $H \to Ha$, luego $|Ha| = |H|$. Si $h_1 a = h_2 b$, entonces $a = h_1^{-1} h_2 b \in Hb$, y $Ha = Hb$. Así, las clases laterales derechas son iguales o disjuntas.

(c) Ha es subgrupo si y sólo si contiene e, lo que equivale a $a \in H$; en tal caso $Ha = H$. Las clases laterales particionan G, todas tienen $|H|$ elementos, así que $|G| = k|H|$ y $|\langle x \rangle| \mid |G|$.

Ejercicio 6

Las únicas simetrías de un rectángulo no cuadrado son la identidad, el giro de 180° y las reflexiones respecto a los dos ejes centrales. Las tres transformaciones no triviales tienen orden 2 y conmutan. Por tanto, el grupo es $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, el grupo de Klein.

2. Diagramas de multiplicación y grafos de Cayley

Ejercicio 7

(a) Los diagramas se especifican mediante sus flechas:

$$\begin{aligned}
&\mathbb{Z}_7,\ a=3: \quad (0), \quad (1\to 3\to 2\to 6\to 4\to 5\to 1).\\
&\mathbb{Z}_6,\ a=4: \quad 0\to 0,\ 1\to 4,\ 2\to 2,\ 3\to 0,\ 4\to 4,\ 5\to 2.\\
&\mathbb{Z}_6,\ a=5: \quad (0),\ (1\to 5\to 1),\ (2\to 4\to 2),\ (3).
\end{aligned}$$

En estas expresiones los paréntesis denotan ciclos.

(b) Llega una sola flecha a cada vértice si y sólo si $x \mapsto ax$ es biyectiva, equivalente a $\gcd(a,n)=1$. Esto vale para todo $a \neq 0$ exactamente cuando n es primo.

(c) Supuesta la biyectividad, la longitud del ciclo de x es el menor $k>0$ con $(a^k-1)x \equiv 0 \pmod{n}$. Si $d=\gcd(x,n)$, resulta

$$L(x) = \operatorname{ord}_{n/d}(a),$$

con la convención $L(0)=1$. Como el ciclo de 0 tiene longitud 1, todos los ciclos del diagrama completo tienen la misma longitud si y sólo si $a=1$. Quitando el 0, para n primo la longitud de todos los ciclos es $\operatorname{ord}_n(a)$. Si n es compuesto, se puede encontrar una unidad a cuyo orden módulo n es mayor que el que tiene módulo algún divisor propio de n: los vértices 1 y dicho divisor originan entonces ciclos de distintas longitudes. Por tanto, la condición solicitada equivale a que n sea primo.

(d) Como 0 siempre es un ciclo, tener sólo ese ciclo equivale a que $a^k \equiv 0 \pmod{n}$ para algún k, es decir, que exista un nilpotente no nulo en $\mathbb{Z}_n$. Ocurre exactamente cuando n no es libre de cuadrados: existe p primo con $p^2 \mid n$.

(e) Si todos los vértices no nulos forman un ciclo, deben ser unidades, de donde n es primo. Si $n=p$ es primo, el grupo $\mathbb{Z}_p^*$ es cíclico, y un generador a recorre en un solo ciclo sus $p-1$ elementos.

Ejercicio 8

Para dibujar los grafos, se sitúa un vértice por elemento y, por cada generador s, una flecha de g a gs.

(a) Para $S_3 = \langle t,u \mid t^2=e, u^3=e, tut=u^{-1}\rangle$, con $t=(12)$ y $u=(123)$, los vértices son e, u, u^2, t, tu, tu^2. Las flechas u son los dos triángulos

$$e\to u\to u^2\to e, \qquad t\to tu\to tu^2\to t.$$

Las flechas t son las parejas dobles $e\leftrightarrow t$, $u\leftrightarrow tu^2$ y $u^2\leftrightarrow tu$. Para $S=\{(12),(23)\}$ ambos generadores son involuciones y el grafo no dirigido subyacente es un hexágono con etiquetas alternadas.

(b) En D_4, las flechas r forman los dos ciclos

$$e\to r\to r^2\to r^3\to e, \qquad s\to sr\to sr^2\to sr^3\to s,$$

y las flechas s emparejan $e \leftrightarrow s$, $r \leftrightarrow sr^3$, $r^2 \leftrightarrow sr^2$, $r^3 \leftrightarrow sr$.

(c) La longitud del ciclo de un generador da su orden y los caminos cerrados codifican relaciones. Escoger otra reflexión $r^k s$ no altera el grafo etiquetado salvo isomorfismo, por el automorfismo $r \mapsto r$, $s \mapsto r^k s$.

Ejercicio 9

(a) Todo homomorfismo $f : \mathbb{Z}_{20} \to \mathbb{Z}_{20}$ es $f_a(x) = ax$ para un único $a \in \mathbb{Z}_{20}$, así que hay 20. Es inyectivo si $\gcd(a, 20) = 1$: hay $\varphi(20) = 8$ monomorfismos.

(b) La correspondencia $a \mapsto f_a$ identifica la composición con el producto y da $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_{20}) \cong \mathbb{Z}_{20}^*$. Sus elementos son $\{1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19\}$. Como 3 tiene orden 4, 11 tiene orden 2 y $11 \notin \langle 3 \rangle$, concluimos

$$\mathbb{Z}_{20}^* \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2, \quad \text{con generadores } 3, 11.$$

No es cíclico.

(c) En general, los automorfismos de $\mathbb{Z}_n$ son exactamente $x \mapsto ax$, con $\gcd(a, n) = 1$, por lo que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_n^*$. Los generadores del grupo aditivo $\mathbb{Z}_n$ son sus $\varphi(n)$ clases coprimas con n.

Ejercicio 10

Toda imagen de r bajo un automorfismo de D_4 tiene orden 4, de modo que $r \mapsto r^a$ con $a \in \{1, 3\}$. La imagen de s debe ser una reflexión $r^b s$, $b \in \{0, 1, 2, 3\}$. Las ocho elecciones respetan las relaciones y generan D_4. Escribiendo los automorfismos como pares (a, b), su composición es $(a, b)(c, d) = (ac, b + ad)$ módulo 4. Así,

$$|\operatorname{Aut}(D_4)| = 8, \qquad \operatorname{Aut}(D_4) \cong \mathbb{Z}_4 \rtimes \mathbb{Z}_2 \cong D_4.$$

Por otra parte, $Z(D_4) = \{e, r^2\}$ y

$$\operatorname{Inn}(D_4) \cong D_4/Z(D_4) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \qquad |\operatorname{Inn}(D_4)| = 4.$$

Ejercicio 11

Las matrices invertibles de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ permutan los tres vectores no nulos $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$. La acción define $\varphi : \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2) \to S_3$. Si una matriz fija esos tres vectores, fija una base y es la identidad: φ es inyectivo. Como la primera columna de una matriz invertible tiene 3 posibilidades y la segunda 2,

$$|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)| = 3 \cdot 2 = 6 = |S_3|.$$

La aplicación es isomorfismo.

Ejercicio 12

El subgrupo buscado es el de las raíces octavas de la unidad,

$$\mu_8 = \{e^{2\pi i k/8} : k = 0, \ldots, 7\} \cong \mathbb{Z}_8.$$

Es único: todo elemento de cualquier subgrupo de orden 8 cumple $z^8 = 1$. Los generadores son las raíces primitivas con $\gcd(k, 8) = 1$, es decir, $k = 1, 3, 5, 7$.

Ejercicio 13

$\mathbb{Z}_9^* = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ tiene seis elementos. Las potencias de 2 son $2, 4, 8, 7, 5, 1$ módulo 9, de modo que 2 tiene orden 6 y

$$\mathbb{Z}_9^* \cong \mathbb{Z}_6.$$

3. Permutaciones y aplicaciones

Ejercicio 14

Contando las 15 fichas y el hueco, cada movimiento legal intercambia dos posiciones, luego invierte el signo de la permutación. Simultáneamente, el hueco cambia de color en el tablero ajedrezado. El producto entre el signo y el signo asociado al color del hueco permanece invariante. Intercambiar sólo las fichas 14 y 15 alteraría el signo de la permutación, manteniendo fijo el hueco: contradice el invariante. Es imposible.

Ejercicio 15

Una codificación reversible es una permutación $\sigma \in S_{27}$.

(a) Sí: una transposición tiene orden 2.

(b) Sí: un ciclo de longitud $k = 3, 4, 5$ tiene orden k.

(c) El orden de una permutación es el mínimo común múltiplo de las longitudes de sus ciclos. Como todas las longitudes son a lo sumo 27, un exponente universal es

$$N = \operatorname{mcm}(1, 2, \ldots, 27) = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 = 80\,313\,433\,200.$$

Es el menor posible: para cada $1 \le k \le 27$ hay una permutación que contiene un ciclo de longitud k, y cualquier exponente universal debe ser múltiplo de k.

Ejercicio 16

No. Si las potencias de una combinación g recorrieran todas las configuraciones, el grupo de movimientos sería cíclico y por tanto abeliano. Los giros de caras adyacentes, como R y U, no conmutan ($RU \neq UR$). Por ello el grupo no es cíclico.

Ejercicio 17

Sí. La sucesión de posiciones $e, g, g^2, \ldots$ vive en un grupo finito. Existen $i < j$ con $g^i = g^j$. Multiplicando por g^{-i} resulta $g^{j-i} = e$. Tras un número finito de repeticiones volvemos a la posición inicial.

Ejercicio 18

Un subgrupo normal de S_4 es unión de clases de conjugación y contiene e. Los tamaños de las clases, según el tipo de ciclo, son: identidad 1, transposiciones 6, dobles transposiciones 3, 3-ciclos 8 y 4-ciclos 6. Como el orden de un subgrupo divide 24 y debe ser cerrado bajo producto, las únicas posibilidades son

$$\boxed{\{e\}, \quad V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}, \quad A_4, \quad S_4.}$$

En efecto, V_4 es estable por conjugación; A_4 es el núcleo del signo; los extremos son normales. No hay otra unión de clases cerrada bajo el producto y de cardinal divisor de 24.

Ejercicio 19

Sea $r = (1234)$ y $G = \langle r \rangle$. Una permutación σ normaliza G si y sólo si $\sigma r \sigma^{-1}$ es un generador de G, es decir, r o r^{-1}. Tomemos $s = (13)$: cumple $s^2 = e$ y $srs^{-1} = r^{-1}$. Luego

$$H = \langle r, s \rangle = \{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2 s, r^3 s\} \subseteq N_{S_4}(G), \qquad H \cong D_4.$$

Para probar que no hay más elementos, la conjugación define $N_{S_4}(G) \to \mathrm{Aut}(G)$, cuyo núcleo es $C_{S_4}(G) = G$ de orden 4. Como $\mathrm{Aut}(G) \cong \mathbb{Z}_2$, el normalizador tiene a lo sumo 8 elementos. Ya hemos exhibido ocho, así que

$$\boxed{N_{S_4}(G) = \langle (1234), (13) \rangle \cong D_4, \qquad |N_{S_4}(G)| = 8.}$$